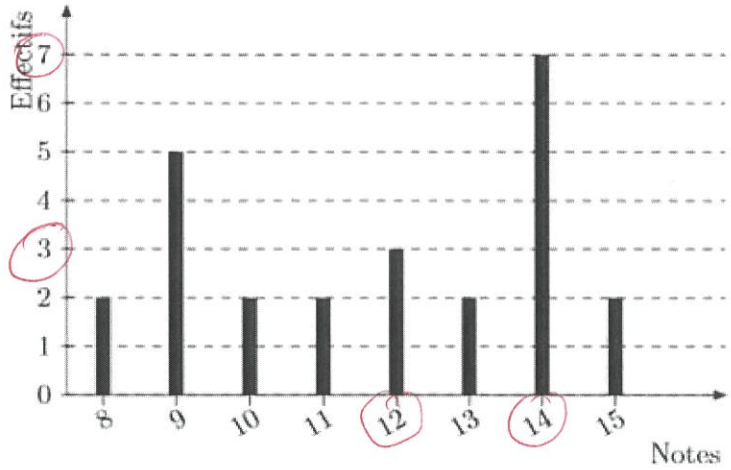
EVALUATION : STATISTIQUES NOM : PRENOM :

| NOTE : | OBSERVATION : |
|---|---|
| | CORRECTION. |

## Exercice 1

Le diagramme en barres ci-dessous donne la répartation des notes obtenues à un contrôle de mathématiques par les élèves d'une classe de 3e.




1. Combien d'élèves y a-t-il dans cette classe ? 2+5+2+2+3+2+7+2 = 25
2. a. Combien d'élèves ont eu 12 à ce contrôle ? 3 élèves ont eu 12
   b. Combien d'élèves ont eu moins de 12 à ce contrôle ? 2+5+2+2 = 11
3. Quelle est la note regroupant le plus d'élèves ? 14 est la note regroupant le plus d'élèves.

## Exercice 2

Voici dans le tableau ci-dessous les pays d'origine des 40 derniers vainqueurs du tour de France :

| | USA | Espagne | France | Pays-Bas | Belgique | Autres | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre** | 10 | 8 | 10 | 2 | 6 | 4 | 40 |
| **Fréquence** | $\frac{10}{40}=0,25$ | 0,2 | 0,25 | 0,05 | 0,15 | 0,1 | 1 |
| **Fréquence en %** | 25 | 20 | 25 | 5 | 15 | 10 | 100 |
| **Angle** | 90° | 72° | 90° | 18° | 54° | 36° | 360 ° |

÷40 ×10

$\frac{25}{100} \times 360° = \frac{25 \times 360}{100} = 90°$

1. Complète les lignes des effectifs et des fréquences du tableau.

On cherche à représenter un « diagramme circulaire » dans lequel chaque pays est représenté par un secteur (une « portion de camembert ») :

2. Calcule les angles des secteurs correspondants en remplissant la dernière ligne du tableau.
3. Complète le diagramme circulaire donné en annexe.
   On n'oubliera pas de légender chaque secteur du diagramme.

## Exercice 3

On a noté les poids des joueurs de l'équipe de France retenus pour le prochain match.

FIFA World Cup (Formation type 4-4-2) :

| | |
|---|---|
| H. Lloris : **78 kg** | A. Rabiot : **71 kg** |
| L. Hernandez : **79 kg** | P. Pogba : **84 kg** |
| P. Kimpembe : **77 kg** | M. Sissoko : **90 kg** |
| R. Varane : **81 kg** | A. Griezman : **73 kg** |
| B. Pavard : **81 kg** | O. Giroud : **91 kg** |
| M. Thuram : **79 kg** | |

**1.** On a décidé de regrouper les poids des joueurs dans des classes d'amplitude 10 kg.
Complète le tableau :

| **Poids des joueurs p (en kg)** | $70 \leq p < 80$ | $80 \leq p < 90$ | $90 \leq p < 100$ | Total |
|---|---|---|---|---|
| **Effectif** | 6 | 2 | 3 | 11 |

**2.** A l'aide du tableau ci-dessus, complète l'histogramme commencé en annexe.
On prendra - pour l'axe vertical : 2 carreaux ⟷ 1 joueur
- pour l'axe horizontal : 4 carreaux ⟷ 10 kg

## Exercice 4 - Q.C.M !

Parmi les quatre nombres ci-dessous, lequel peut être une fréquence ?

- ☐ $\frac{11}{9}$ $> 1$
- ☒ $\frac{9}{11}$ $< 1$
- ☐ 11,9 $> 1$
- ☐ 9,11 $> 1$

Quel est le type de graphique le plus adapté pour représenter le nombre de livres lus par an par les élèves d'une classe.

- ☐ un histogramme.
- ☒ un diagramme en bâtons.
- ☐ un diagramme circulaire.

Comment peut-on exprimer une fréquence ?

- ☒ à l'aide d'un pourcentage
- ☒ à l'aide d'une fraction
- ☐ à l'aide d'un nombre supérieur à 1
- ☒ à l'aide d'un nombre compris entre 0 et 1

Quel(s) type(s) de graphiques est (sont) adapté(s) pour comparer le taux de sucre présent dans une orange, un citron, un melon et une fraise ?

- ☐ un histogramme.
- ☒ un diagramme en bâtons.
- ☒ un diagramme circulaire.

Dans une entreprise de 28 personnes, il y a 7 cadres. Quelle est la fréquence de cadre ?

- ☐ 4
- ☒ $\frac{7}{28}$
- ☐ $\frac{1}{7}$
- ☒ $\frac{1}{4}$

$\frac{7}{28} \xrightarrow{\div 7} \frac{1}{4}$

On veut construire un diagramme circulaire représentant une situation statistique d'effectif total 100. Quel sera l'angle d'un secteur angulaire représentant une catégorie d'effectif 50 ?

- ☐ 50 °
- ☐ 360°
- ☒ 180 °
- ☐ 160 °

Quel type de graphique est adapté pour représenter les temps de 200 nageurs sur une distance de 100 m, enregistrés à l'aide d'un chronomètre dont la précision est le centième de seconde ?

- ☒ un histogramme.
- ☐ un diagramme en barres.
- ☐ un diagramme circulaire.

**Exercice 5 – Calcul d'une moyenne simple**

Dans une salle de cinéma de 325 places, on a relevé le nombre de spectateur sur la semaine :

| Jour | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de spectateurs | 164 | 239 | 312 | 285 | 310 | 308 | 321 |

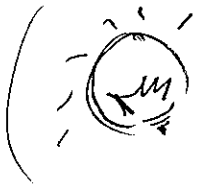
Calculer le nombre moyen de spectateurs sur la semaine.

$$m = \frac{164 + 239 + 312 + 285 + 310 + 308 + 321}{7}$$

$$= \frac{1\,939}{7}$$

$$= 277$$

En moyenne, ce cinéma a accueilli 277 personnes sur la semaine !

(  $164 < 277 < 321$ , c'est cohérent ! logique )

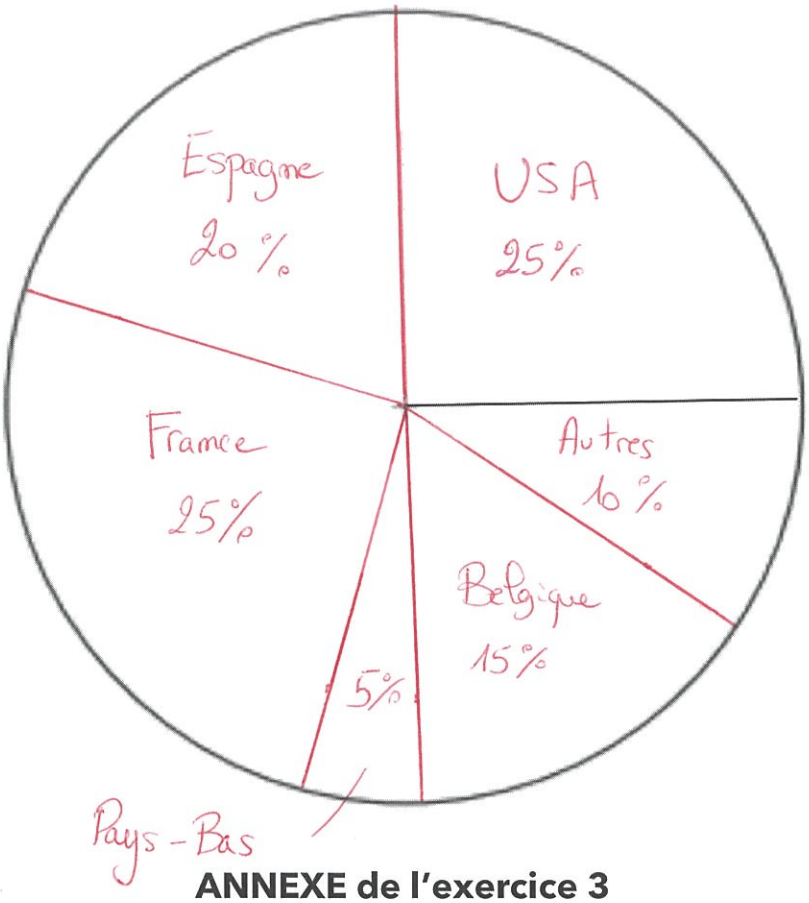
+ PETITE VALEUR

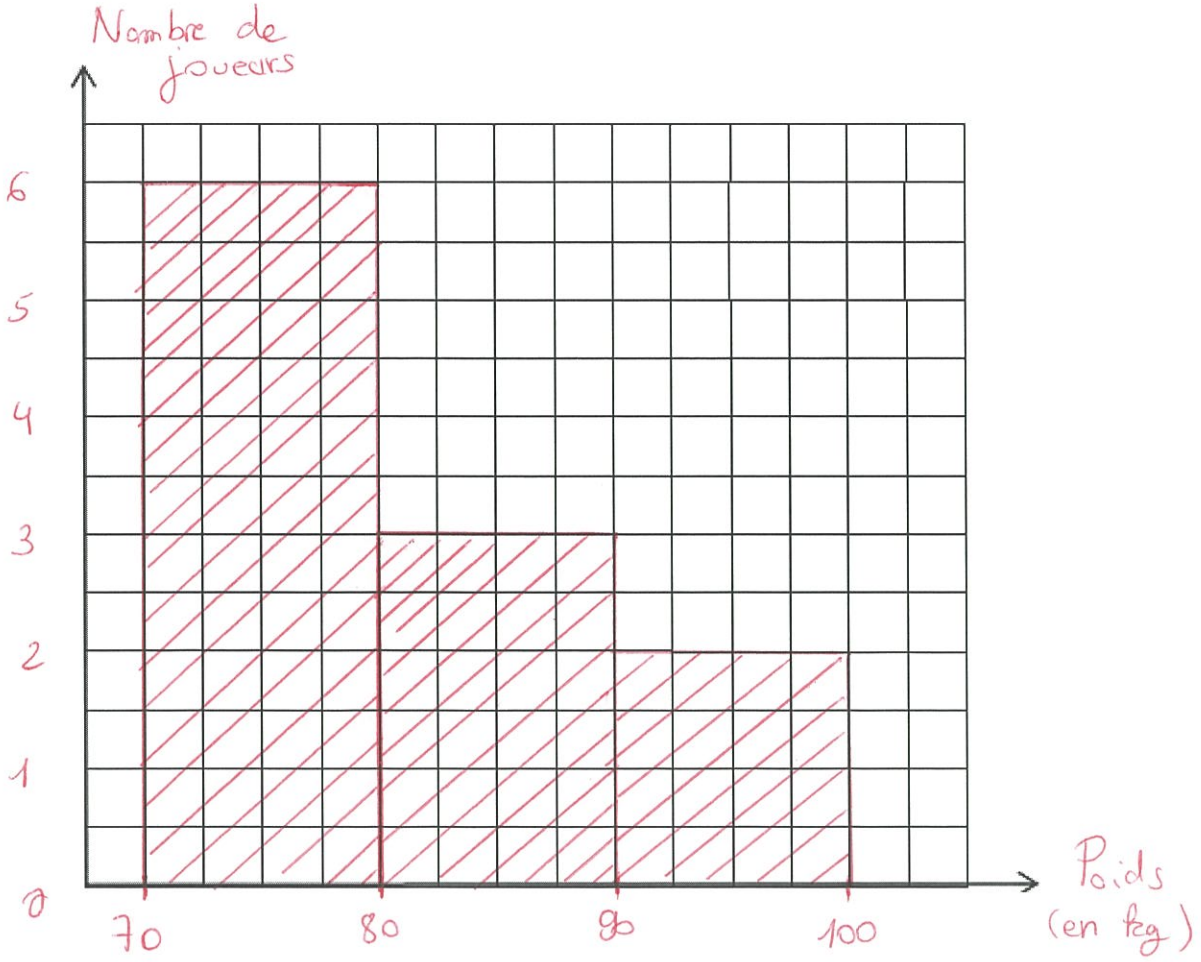
MOYENNE

+ GRANDE VALEUR

NOM : PRENOM :

## ANNEXE de l'exercice 2




## ANNEXE de l'exercice 3